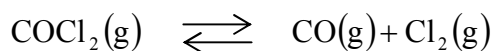


Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: Considere el equilibrio de descomposición de fosgeno (COCl_2) para dar monóxido de carbono (CO) y cloro (Cl_2):



a) En un recipiente termostatzado a 300°C se hace vacío para quitar todo el aire del mismo y luego se introducen 0,500 atm de fosgeno. Una vez alcanzado el equilibrio, la P_{total} del sistema es 0,696 atm.

i) Obtenga el valor de K_p para esta reacción a 300°C .

ii) Obtenga el valor de la K_c para esta reacción a 300°C .

b) Un recipiente cerrado de 5 L se mantiene a 300°C para estudiar la reacción mencionada. Se realiza vacío para quitar todo el contenido del mismo y luego se colocan 0,5 moles de fosgeno y 0,2 moles de monóxido de carbono. Calcule la presión total del sistema y las presiones parciales de cada gas una vez que el equilibrio se alcance.

NOTA: sólo si no pudo calcular K_p en el punto "a", suponga un valor para la misma de 0,1.

c) Calcular el ΔH_{rxn}^0 sabiendo que K_p para esta misma reacción vale $5,5 \times 10^{-7}$ a 100°C . Indique las suposiciones realizadas.

NOTA: sólo si no pudo calcular K_p en el punto "a", suponga un valor para la misma de 0,1.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: El carbamato de amonio ($\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$) sólido se emplea como fertilizante y fuente de amoníaco, proporcionando la siguiente reacción:



- a) i) Escriba la expresión de la constante de equilibrio (K_p) de la reacción.
ii) En un recipiente termostatzado a 27°C y previamente evacuado de 5,0 L se introducen 6 gramos de $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$. Calcule las presiones parciales de NH_3 y CO_2 una vez alcanzado el equilibrio.
iii) Calcule el porcentaje (%) de reactivo ($\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$) que queda sin descomponer en el sistema.
- b) Indique cómo cambiará el porcentaje del punto anterior si inicialmente en el recipiente hay 0,013 moles de CO_2 además del sólido. Justifique.
- c) Indique cómo evolucionará el sistema partiendo de su estado de equilibrio si:
- i) se agregan en el recipiente 0,1 moles de Argón (gas inerte) a volumen constante.
 - ii) se agregan 2,85 gramos más de $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$ para compensar los gramos que se descompusieron.
 - iii) se extrae el NH_3 producido para acoplarlo a una reacción secundaria.
- Dato: $M_r(\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2) = 78$.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 3: En todos los ítems del problema escriba las ecuaciones químicas balanceadas correctamente.

a) Se dispone de una solución de hidróxido de calcio (Ca(OH)_2) de concentración desconocida. Se toman 20 mL de dicha solución y se diluyen 1:50, obteniéndose una nueva solución de $\text{pH} = 11,78$. Calcule la concentración del hidróxido en la solución original.

b) Una solución 0.20 M de un ácido débil tiene $\text{pH} = 3,40$. Calcule la K_a del ácido y el porcentaje dissociado en esta solución.

c) Calcule el pH de una solución acuosa de formiato de sodio (HCOONa) de concentración 0,25 M sabiendo que el ácido fórmico (HCOOH) es un ácido monoprótico y débil con $K_a = 6,3 \times 10^{-4}$.

d) Se dispone de 25 mL de una solución acuosa de una base desconocida, y se titulan con 18 mL de solución de ácido clorhídrico (HCl) 0,10 M. ¿Cuál es la concentración de la base? En el punto de equivalencia la solución es ácida. ¿Se tenía entonces originalmente una base fuerte o débil?

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

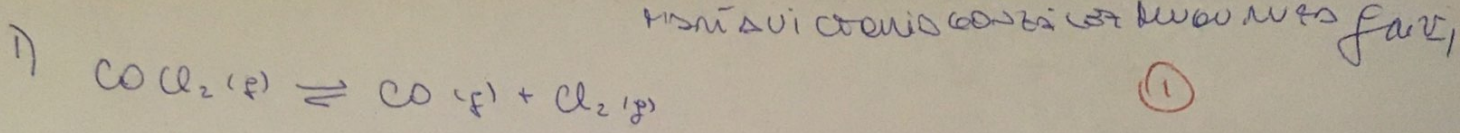
Problema 4: a) La datación radiométrica utilizando el isótopo radiactivo carbono-14 (^{14}C), que posee un tiempo de vida media de $5,73 \times 10^3$ años, sirve para determinar la edad de diferentes objetos arqueológicos. El decaimiento sigue una ley de primer orden. Calcule la constante cinética de decaimiento del ^{14}C y determine cuánto tiempo se requiere para que el 90% del ^{14}C de una muestra se descomponga.

b) Considere la reacción: $2\text{B} \rightarrow \text{C} + 3\text{D}$. En un experimento realizado a 300K se encontró que la constante de velocidad es de 0,134 L/(mol.s). En un segundo experimento realizado a 450K se determinó que la constante de velocidad era de 0,569 L/(mol.s). Determine la energía de activación para la reacción.

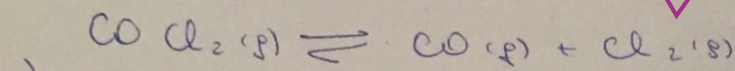
c) Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- i) La energía de activación de una reacción química disminuye mucho al aumentar la temperatura.
- ii) El valor de la constante de velocidad de una reacción química aumenta al aumentar la temperatura y al disminuir la energía de activación.
- iii) El orden de la reacción respecto a cada reactivo siempre coincide con el coeficiente estequiométrico de ese reactivo en la ecuación que representa el proceso.

Datos: $R = 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ $\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$



a) $T = 573 \text{ K}$ ✓ $0,5 \text{ atm. COCl}_2$ ✓



I)	0,5 atm	—	—
eq)	0,5 atm - x	x	x

$P_{\text{TOT}} = 0,696 = (0,5 - x) + x + x$

$0,696 = 0,5 + x$

$0,196 = x$ ✓

$P_{\text{TOT}} = 0,696 \text{ atm}$

$K_p = \frac{x^2}{0,5 - x} = \frac{(0,196)^2}{0,5 - 0,196} = 0,126$ ✓

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$

$\Delta n = 2 - 1 = 1$

$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

$\frac{K_p}{RT} = K_c \left\{ \frac{0,126}{0,082 \cdot 573} = 2,68 \cdot 10^{-3} \right.$ ✓

la conversión con los valores correctos en realidad no incorpora nuevas unidades

no estoy segura como se cancelarían las unidades puesto que las constantes son adimensionales.

b) $V = 5 \text{ L}$

I)	0,1 M	0,94 M	—
eq)	0,1 M - x	0,04 M + x	x

$\frac{0,5 \text{ mol}}{5 \text{ L}} = 0,1 \text{ M}$

$\frac{0,2 \text{ mol}}{5 \text{ L}} = 0,04 \text{ M}$

$K_p = 0,126 = \frac{[1,8794 + x][x]}{[4,6986 - x]}$ ✓

$K_p P_i - K_p x = [1,8794 + x][x]$

$0 = x^2 + 1,8794x + K_p x - K_p P_i$

$0 = \underbrace{x^2}_A + \underbrace{2,0054x}_B - \underbrace{K_p P_i}_C$

$\frac{-2,0054 \pm \sqrt{(2,0054)^2 + 4 \cdot 1 \cdot (0,126 \cdot 4,6986)}}{2} = \frac{-2,0054 \pm 2,52779}{2} = 0,2612 \text{ atm}$ ✓

Suponiendo gases ideales. (no hace falta suponer gases ideales para calcular una concentración con estos datos)

$0,1 \text{ M} = \frac{P}{RT}$

$P_{\text{COCl}_2} = 4,6986$

$0,04 \text{ M} \cdot RT = P_{\text{CO}} = 1,8794 \text{ atm}$

se descarta esta

$X = 0,2612 \text{ atm}$

al aparecer una nueva sustancia, su presión no puede ser negativa.

opción porque no coincide con la reacción que modelice ✓

$P_{\text{TOT}} = [4,6986 - x] + x + [1,8794 + x] = 6,83 \text{ atm}$ ✓

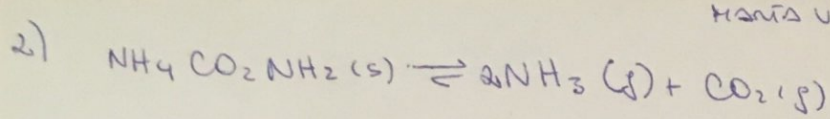
Presiones parciales: $P_{\text{Cl}_2} = 0,2612 \text{ atm}$ ✓

$P_{\text{CO}} = 2,1406 \text{ atm}$ ✓

$K_p = 5,510^{-3} \quad T_1 = 333 \text{ K} \quad K_p = 0,126 \quad T_2 = 573 \text{ K} \quad P_{\text{COCl}_2} = 4,4374 \text{ atm}$ ✓

c) $\ln \left(\frac{K_{p1}}{K_{p2}} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \left[\ln \left(\frac{K_{p1}}{K_{p2}} \right) \cdot (-R) \right] : \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \Delta H^\circ = 109,65 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ ✓

Suponiendo ΔH° y ΔS° NO varían con Temperatura ✓



$K_p = 2,33 \cdot 10^{-2}$

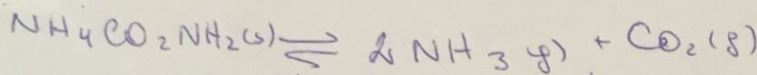
$T = 300\text{K}$

$V = 5\text{L}$

$M_r(\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2) = 78\text{g/mol}$

$6\text{g} \cdot \frac{\text{mol}}{78\text{g}} = 0,0769\text{mol}$

a) $K_p = [\text{NH}_3]^2 \cdot [\text{CO}_2]$



$6\text{g} = 0,0769\text{mol}$

$0,0769 - x$	$2x$	x
--------------	------	-----

~~$K_p = x^3 = 2,33 \cdot 10^{-2} \Rightarrow x = \sqrt[3]{2,33 \cdot 10^{-2}} = 0,286\text{atmo}$~~

$K_p = [2x]^2 \cdot [x] = 4x^3 \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{2,33 \cdot 10^{-2}}{4}} = x = 0,17993\text{atmo}$

$P_{\text{NH}_3} = 2x = 0,35986\text{atmo}$ $P_{\text{CO}_2} = 0,17993\text{atmo}$

¿Llega al equilibrio?

$\rightarrow \frac{0,17993}{0,082 \cdot 300} = 7,314 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

$\frac{7,314 \cdot 10^{-3} \text{mol}}{1\text{L}} \cdot 5\text{L} = 0,03657$

como es menor a lo que puse del sólido, puede estar seguro de que no se llega al equilibrio con esa masa del sólido.

iii) $0,0769\text{ moles} - 0,03657\text{ moles} = 0,04032\text{ moles sin descomponer}$

$0,0769 \text{ — } 100\%$

$0,04032 \text{ — } 52\% \text{ sin descomponer}$

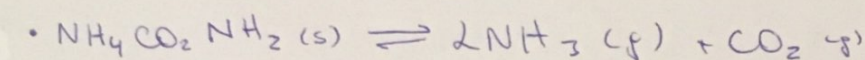
b) CO_2 ES UN COMPUESTO DE LA REACCIÓN INICIAL QUE INFLUYE EN LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO PUESTO QUE SU CONCENTRACIÓN ES DISTINTA A SU ESTADO DE REFERENCIA, PERO SER UN GAS. POR ELLO, UNA PERTURBACIÓN EN ALGUNA DE LAS CONCENTRACIONES GENERA UN DESBALANCE EN LA REACCIÓN. PARA CONTRARESTARLO, LA REACCIÓN TIENDE A REACTIVOS, AUMENTANDO LA VELOCIDAD DE LA REACCIÓN INVERSA.

que influye en la constante de equilibrio.

(3)

ALTA VENTOSA CONTRA EL MUNDO

LO QUE OCURRE ES QUE SE DESPLAZA EL PUNTO DE EQUILIBRIO, O SEA EL ΔG° .



0,0796 moles	—	0,0396 atm
0,0796 - x	2x	0,0396 atm + x

$P_{\text{CO}_2} = \frac{0,013 \text{ mol}}{5} \cdot R \cdot T$
 $P_{\text{CO}_2} = 0,06396 \text{ atm}$
 P_i

$$K_{p300} = 2,33 \cdot 10^{-2} = [2x]^2 [0,06396 + x]$$

suponemos despreciable.

$$K_{p300} = 0,06396 \cdot 4x^2$$

$$\sqrt{\frac{K_{p300}}{0,25584}} = x = 0,3018 \text{ atm}$$

no era despreciable porque supera el 1% del valor inicial de presión.

hay que resolver la cúbica. !!

$$K_{p300} = 2,33 \cdot 10^{-2} = [2x]^2 [0,06396 + x]$$

$$K_{p300} = 4x^2 \cdot 0,06396 + 4x^3$$

$$0 = 4x^3 + 4 \cdot \frac{0,06396}{0,25584} x^2 - K_{p300}$$

CALCULADORA: solución única.

$$x = 0,16093 \text{ atm} \rightarrow \text{supongo fases ideales: } \frac{0,16093 \text{ atm}}{0,08206 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 300 \text{ K}} = [n]$$

$$0,0327$$

$$= \text{moles} = [n] \cdot 5 \text{ L} \leftarrow [n] = 6,542 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

$$0,0769 - 0,0327 = 0,04419 \text{ moles no reaccionaron}$$

$$0,0769 \rightarrow 100\%$$

$$0,04419 \rightarrow 57,5\%$$

Como se supone, el porcentaje de moles sin descomponerse.

c) i) NO SE CONSIDERA QUE SE VEA AFECTADA LA REACCIÓN, PUESTO QUE EL ARGÓN NO ES UN COMPUESTO QUE REACCIONE, Y FORME NH_3 O CO_2 . SEGUNDO, NADIE PUEDE REACCIONAR CON ESOS COMPUESTOS, TAL QUE CON CERTIDUMBRE, DISMINUYA. $\rightarrow$ DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS.

(4)

fm N/1 para victor gomez de la cruz

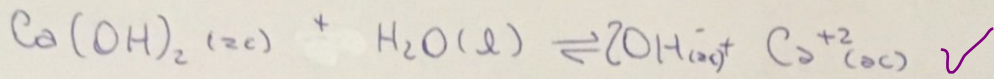
→ Al no cambiar ni por exceso ni por defecto las concentraciones de NH_3 y CO_2 , el equilibrio se conserva a esas concentraciones.

ii) No se alteran las concentraciones o el equilibrio puesto que, como se demostró anteriormente la reacción ya se encuentra en equilibrio con la concentración inicial de CO_2 . Es más, ya había exceso, así que un agregado de más $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$ solo crea más exceso sin reaccionar.

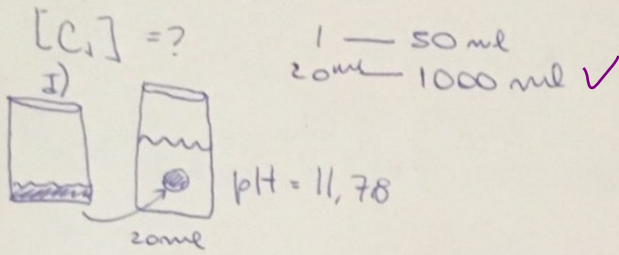
iii) Suponiendo que la reacción haya llegado a equilibrio, y luego se extrae todo el NH_3 y se lo hace reaccionar en un recipiente separado, entonces se descompondrá $\text{NH}_4\text{CO}_2\text{NH}_2$ para producir NH_3 faltante, hasta alcanzar el nuevo equilibrio, con la misma constante de equilibrio.

5

3) a)



cambiaste el valor (era 11.78)



$$14 - 11,78 = 2,22 = \text{pOH} \checkmark$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

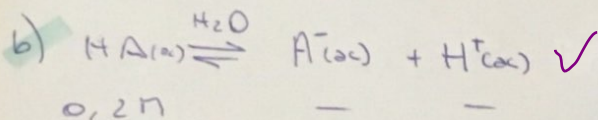
$$10^{-2,22} = [\text{OH}^-] = 3,0199 \cdot 10^{-3} \checkmark$$

$$\frac{3,0199 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{1000 \text{ ml}} \cdot 1 \text{ L} = 3,0199 \cdot 10^{-3} \text{ mol OH}^- \checkmark$$

en 1000 mL de sc diluida
y en 20 mL de sc concentrada

relación estequiometria.
de Ca(OH)_2 con OH^- $\checkmark$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3,0199 \cdot 10^{-3}}{0,02 \text{ L}} \right) = 0,075 \text{ M CONCENTRADA COMO ORIGINAL} \checkmark$$



$$\text{pH} = 3,40$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-3,40} = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ M} \checkmark$$

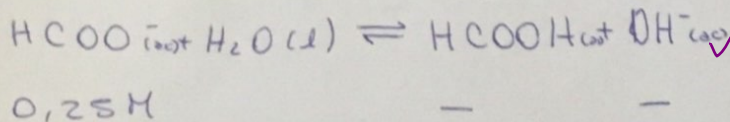
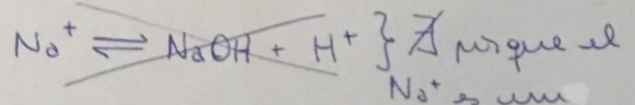
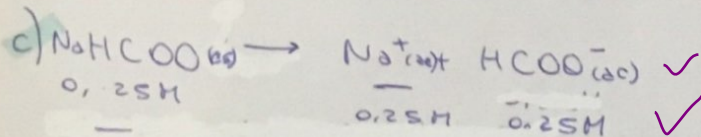
def K_a ?

$$K_a = \frac{x^2}{0,2 - x} \checkmark = \frac{(3,98 \cdot 10^{-4})^2}{0,2 - 3,98 \cdot 10^{-4}} = 7,94 \cdot 10^{-7} \checkmark$$

$$\alpha \% = \frac{\text{mol disoc}}{\text{mol TOT}} \cdot 100 \checkmark = \frac{3,98 \cdot 10^{-4} \text{ M}}{0,2 \text{ M}} = 0,2 \% \checkmark$$

Se supone que es un
ácido débil monoprótico. $\checkmark$

para nosotros no podría ser
de otra manera !!



como el anión
formiato tiene
un par conjugado
débil, se puede
deducir que hidroliza
en agua. $\checkmark$

ácido
conjugado muy
débil, con una
 $K_a \approx 0$. $\checkmark$

def K_b ?

$$K_b = 1,587 \cdot 10^{-11} \checkmark$$

$$\frac{x^2}{0,25 - x} \checkmark$$

Se considera
despreciar x
puesto que la
 $K_b (\approx 0)$

$$\sqrt{1,587 \cdot 10^{-11} \cdot 0,25} = x = 1,99 \cdot 10^{-6} \checkmark$$

$$K_b \text{HCOO}^- = \frac{K_w}{K_a \text{HCOOH}} \checkmark = \frac{10^{-14}}{6,3 \cdot 10^{-4}} = 1,587 \cdot 10^{-11} \checkmark$$

sigue.

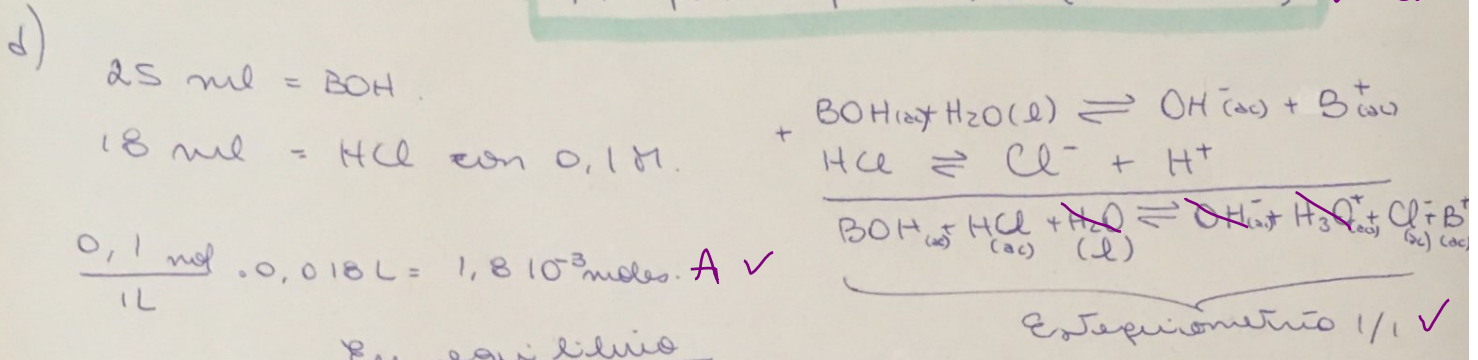
es muy chica

6

esta vez no nis conziste en nada $\text{pH} \approx 7$

Cheguen: $0,25 - 100$
 $1,992 \cdot 10^{-6} - 7,9 \cdot 10^{-4} \} < 1\% \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{cuí que si era despreciable.} \\ \text{bien x verificar!} \end{array} \right. \checkmark$

$x = 1,992 \cdot 10^{-6} \text{ M} = [\text{OH}^-]$
 $\text{pOH} = -\log x = 5,7 \checkmark$
 $14 - \text{pOH} = \text{pH} = 8,3 \text{ (pH básico)} \checkmark \text{ si}$



$1,8 \cdot 10^{-3} \text{ moles} \cdot 0,018 \text{ L} \quad \times \quad n \cdot 25 \text{ ml} \quad \text{esto no es cierto!}$
 $1,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 0,018 \text{ L} = n = 1,296 \cdot 10^{-3} \text{ moles.}$

$\frac{1,296 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,025 \text{ L}} \cdot 1 \text{ L} = 0,05184 \text{ M} \quad \times \text{ no}$
 $[\text{BOH}] = \frac{1,296 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,025 \text{ L}} \cdot 1 \text{ L} = 0,05184 \text{ M}$

~~SE TRATA UNA BASE DÉBIL PUESTO QUE EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO~~
 TODOS LOS MOLES DE ~~HIDRO~~ OH^- FUERON TITULADOS, O SE A
 QUE REACIONARON, CON TODO HIDRONIO (H_3O^+) PROVENIENTE DE
 LA SOLUCIÓN CON HCl. $\checkmark$ POR ELLO, SE PODRÍA SUPONER QUE
 SI LA BASE HUBIERA SIDO FUERTE, SU ÁCIDO CONJUGADO
 TENDRÍA ~~BAJO~~ ninguna CAPACIDAD DE HIDROLIZAR EN AGUA, POR LO
 QUE SU $K_a \approx 0$, Y, POR TODO ESTO, EL pH EN EL
 PUNTO DE EQUILIBRIO DEBERÍA SER igual 7. SIN EMBARGO,
 SI SE AFIRMA QUE EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO LA SOLUCIÓN
 ES ÁCIDA, LO ÚNICO QUE PODRÍA VOLVER ÁCIDA SERÍA
 EL HECHO DE QUE EL B^+ HIDROLICE EN AGUA, $\checkmark$ POR EN LA
 ÁCIDO CONJUGADO DÉBIL, QUE EN SOLUCIÓN GENERA PROTONES H^+ $\checkmark$

fn VII Manó victorios contra el mundo

7

Por ello entonces, el pH se va a acidar. El B^+ ~~se~~ es el ácido
conjugado del BOH ; si el B^+ es débil, es porque su
par conjugado es débil, o sea, el BOH es una base
débil. ✓ bien pensado

NOTA: las bases débiles no se representan BOH (como los hidróxidos), no son
bases que ceden OH^- . Son compuestos orgánicos con N que tiene 1 par e- libre
y ahí se pueden pegar H^+ (como lo hace el NH_3)

for n //

masa u otros contra los muros

8) $t_{1/2} = 5,73 \cdot 10^3$ años $\leftarrow$ orden = 1.
~~por el tipo de unidades.~~

$t_{1/2} = \frac{y_m(z)}{2k} = 5,73 \cdot 10^3$ ✓ Suponiendo coeficiente estequiometrico = 1

$\frac{y_m(z)}{5,73 \cdot 10^3} = k = 12! \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{año}}$ ✓

→ lo que queda si se descompone el 90%
 $y_m [10\%]_t = -2k t + y_m [100\%]$

$\frac{y_m [0,1] \cdot y_m [1]}{-1,201 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{años}}} = t = 19034,65 \text{ años}$ ✓

2 orden
 $\frac{L}{\text{mol} \cdot \text{s}} = H^{-1} s^{-1} = \frac{1}{n \cdot s}$

b) $2B \rightarrow C + 3D$ $T_1: 300 \text{ K}$ $0,134 \frac{1}{\text{mol} \cdot \text{s}} = k_1$
 $T_2: 450 \text{ K}$ $0,569 \frac{1}{\text{mol} \cdot \text{s}} = k_2$

$\left[\ln \left(\frac{0,134 \frac{1}{\text{mol} \cdot \text{s}}}{0,569 \frac{1}{\text{mol} \cdot \text{s}}} \right) : \left(\frac{1}{300 \text{ K}} - \frac{1}{450 \text{ K}} \right) \right] \cdot (-R) = E_a$

$10,820 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = E_a //$ ✓

$R = 8,314 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kJ}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

c) i) FALSO
 LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN NO CAMBIA CON LA TEMPERATURA, YES LAS CONCENTRACIONES DE CADA REACCIÓN. ✓

ii) VERDADERO. LA CONSTANTE DE VELOCIDAD ESTABLECE LA RELACIÓN ENTRE COMO VARIAN LAS CONCENTRACIONES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (O SEA LAS VELOCIDADES) Y LAS CONCENTRACIONES. UNA DISMINUCIÓN EN LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN, DEBIDO A UN AUMENTO DE TEMPERATURA QUE GENERA QUE UNA MAYOR FRACCIÓN MOLECULAR SE ENCUENTRE CON UNA MAYOR $E_{\text{cinética}} \geq E_a$; IMPLICA QUE LA VELOCIDAD ESTARÁ... ✓

iii) FALSO. PUEDE HABER A COINCIDENCIA, PERO NO SIEMPRE ES ASÍ. EL ORDEN DE REACCIÓN SE NOTIFICA A COMO CAMBIA LA CONCENTRACIÓN EN RELACIÓN AL TIEMPO TRANS CURRIDO. A LA CONCENTRACIÓN EN SI SE USA LA VELOCIDAD... ✓

9

→ AL AUMENTAR LA ~~DE~~ VELOCIDAD, ANTE UNA ^{MISMA} ~~TERCA~~ CONCENTRACIÓN SE OBTENDRÍA MÁS PRODUCTO EN MENOS TIEMPO. SUPONGASE UNA REDUCCIÓN DE ORDEN 1; LA ~~DE~~ VELOCIDAD ES

$$\bar{v} = k \cdot [A]^1$$

SI MI $v > 0$ Y MI $[A] > 0$, ~~MI~~ LA k DEBE SER $k > 0$ TAL QUE SE CUMPLA LA EQUIVALENCIA.